

PLAN DE REVEGETACIÓN HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Informe preparado para Tinguiririca Energía

Informe MP 261 – 2021

Junio del 2021

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Preparado para
Tinguiririca Energía
Av. El Golf 40 Piso 11 Oficina 1103, Las Condes,
Santiago, Chile

MEJORES PRÁCTICAS
Cruz del Sur 256
Las Condes, Santiago

Versión	Final	
Fecha	Mayo, 2021	
Estado	Borrador	
Comentarios	Versión final	
Preparado por	María Regina Donoso Daille Ing. en Recursos Naturales mdonosodaille@gmail.com	
	Carolina Amanda González Aguayo Ing. Forestal caro_aguayo2@hotmail.com	

Índice General

1. Introducción	2
2. Objetivo General	2
3. Antecedentes generales.....	2
4. Alcance del Plan de Revegetación.....	4
4.1 Lugar de aplicación.....	4
4.2 Forma de implementación	4
4.3 Diseño del Plan.....	5
4.4 Manejo y mantención	17
4.5 Cronograma General de ejecución.....	18
4.6 Ejecución	18
4.7 Resultados esperados.....	18
4.8 Duración	19
4.9 Reportes y Monitoreo	19
5. Anexo 1. Inventario Forestal	20
5.1 Introducción	20
5.2 Objetivo General	21
5.3 Objetivos específicos.....	21
5.4 Metodología	21
5.5 Muestreo a través de parcelas de medición.	21
5.6 Resultados	22
5.6.1 Inventario de flora vascular.....	26
5.6.2 Resultados Áreas de protección.....	26
5.6.3 Resultados Áreas de enriquecimiento	31
5.7 Conclusiones.....	37
5.8 Referencias.....	37

Índice Figuras

Figura 1. Áreas de Revegetación propuestas.	4
Figura 2. Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.	6
Figura 3. Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert A y B, y Adit 3.	7
Figura 4. Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.	7
Figura 5. Plataforma Adit 1, Inst. de faena Adit 1 y Campamento VO2.	8
Figura 6. Área de Enriquecimiento 1.	13
Figura 7. Áreas de Enriquecimiento 2 y 3.	14
Figura 8. Área de Enriquecimiento 4.	14
Figura 9. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Camino a Torre 2, Torre 6, Campamento Portezuelo, Culvert Portezuelo A y B, y Planta de Hormigón 3.	23
Figura 10. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Adit 3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.	23
Figura 11. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Adit 1, Inst. de faena Adit 1 y Campamento VO2.	24
Figura 12. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 1.	24
Figura 13. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 2 y 3.	25
Figura 14. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 4.	25

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Áreas de Protección por Revegetar.	5
Cuadro 2. Características Áreas de Protección.	8
Cuadro 3. Densidad de plantación en Áreas de Protección.	10
Cuadro 4. Áreas de Enriquecimiento por Revegetar.	13
Cuadro 5. Características Áreas de Enriquecimiento.	15
Cuadro 6. Densidad de plantación en Áreas de Enriquecimiento.	16
Cuadro 7. Cronograma General.	18
Cuadro 8. Áreas del proyecto donde se desarrolló el Inventario Forestal.	20
Cuadro 9. Datos Parcelas de muestreo.	22
Cuadro 10. Lista taxonómica de la flora vascular leñosa inventariada en terreno.	26
Cuadro 11. Densidades y coberturas para cada área de protección.	27

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Cuadro 12. Determinación de densidades por parcelas para las áreas de protección.	29
Cuadro 13. Determinación de coberturas por parcelas en áreas de protección.	31
Cuadro 14. Densidades y coberturas para cada área de enriquecimiento.	32
Cuadro 15. Determinación de densidades por parcelas para las áreas de enriquecimiento.	33
Cuadro 16. Determinación de coberturas por parcelas para las áreas de enriquecimiento.	35

1. Introducción

En la comuna de San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se presenta la Declaración de Impacto Ambiental "Cambio de medida asociada a la Central Hidroeléctrica La Higuera" la cual busca modificar las disposiciones durante la etapa de abandono establecidas en la RCA N°116/2004 la cual, originalmente, califica como favorable el Proyecto Hidroeléctrico La Higuera.

A raíz de esto, en el contexto del proceso de Calificación Ambiental de la DIA anteriormente señalada, se desarrolla a continuación un Plan de Revegetación el cual busca establecer las pautas a seguir para la revegetación de las zonas comprometidas en la DIA, es decir, las áreas de protección y áreas de enriquecimiento que se individualizan en el informe a continuación.

Además, considerando que este Plan de Revegetación será un insumo del Plan de Restauración de Hábitat de Central Hidroeléctrica La Higuera, el cual establece metas y verificadores de cumplimiento relacionados a la revegetación, se detalla información necesaria para el seguimiento de las metas en el Anexo 1 de este documento.

2. Objetivo General

La revegetación tiene como finalidad restaurar en forma rápida la cobertura vegetal de las zonas intervenidas, basándose en las características de la vegetación existente antes de las intervenciones de cada zona, estructura y composición, restituyendo así el hábitat para la fauna y reconstituyendo el microclima que pueda haber existido en el sector, en las etapas anteriores al proyecto. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Definir los alcances generales del Plan de Revegetación tanto para las áreas de Enriquecimiento como para las Áreas de Protección.
- Proponer los resultados esperados y monitoreo del éxito de la implementación de la revegetación.
- Proponer los contenidos de los reportes de la actividad, así como su frecuencia de entrega.

3. Antecedentes generales

A continuación, se detallan las preguntas de la autoridad referentes al Plan de Revegetación de manera textual:

1.1 En Capítulo 1 Descripción de proyecto de la DIA, el Titular indica que: "(...) por distintos motivos, la medida antes indicada no fue ejecutada completamente en las áreas que se individualizan en la Tabla 1 2...debido a que algunas de esas áreas fueron utilizadas para almacenamiento de ciertos materiales o para trabajos de mantenciones mayores...", "otros sectores originalmente no contaban con suelo vegetal suficiente para realizar el recubrimiento, por lo que no procedió realizar la reposición de la capa y la principal razón es la ausencia de características adecuadas para el establecimiento de revegetación asociadas a la estructura actual del suelo, dada que su composición corresponde a roca fraccionada proveniente de túneles, que impiden la retención de agua, sumado a esto la escases de agua en la zona

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

por un periodo de más de 10 años, han dificultado la implementación de la medida”. Considerando que el proyecto actual que ingresa a evaluación consiste en una modificación de la medida de abandono establecida en la RCA N°116/2004, y que: “Dicho cambio obedece a que, como se explicó, existen ciertas zonas donde no fue posible llevar a cabo la medida de abandono indicada, motivo por el cual se solicita su reemplazo por otra de similar naturaleza y finalidad”, se solicita al Titular aclarar cuál es el estudio fundado que avala que las nuevas áreas que serán utilizadas para llevar a cabo la medida aprobada en la RCA, cuentan con las características que permitan cumplir con los objetivos principales de la revegetación.

1.10. En cuanto al uso de fertilizantes que se aplicará en cada casilla, se solicita al Titular aclarar qué tipo de fertilizantes se utilizará, entregando detalles respecto de su manejo, uso y disposición, entre otros.

1.11. Respecto de la descripción de la actividad de Plantación presentada en el ítem 1.7.3 de la DIA, se solicita al Titular ampliar la información en relación con:

- Selección de especies,
- Obtención material de propagación,
- Traslado de especies,
- Proceso de revegetación,
- Otros

1.12. El Titular señala dos formas de hacer el enriquecimiento proyectado; como enriquecimiento propiamente tal (bajo dosel) y plantación suplementaria (en claros). De lo anterior, se solicita aclarar la superficie de cada tipo de revegetación, la densidad de plantas por hectárea a establecer, medidas de protección, entre otros aspectos. Asimismo, la información se deberá complementar con cartografía georreferenciada, a escala adecuada para su interpretación, además de presentar en Adenda los archivos en formato shape y kmz.

1.14. El Titular deberá aclarar la información respecto de cómo se realizará la distribución de las distintas especies a revegetar, según su tolerancia. Asimismo, se requiere ampliar información respecto a las plantas que se usarán en esta actividad, por ejemplo: forma de traslado, tipo de maceta, altura de las plantas, diámetro de cuello, entre otros aspectos.

1.15. Se requiere aclarar detalladamente todas las medidas de protección para el establecimiento de la regeneración, junto con aclarar cómo se efectuarán los monitoreos periódicos, considerando al menos dos veces al año: primavera y otoño por 3 años como mínimo, con la finalidad de asegurar el establecimiento de la vegetación. En caso de haber mortalidad se deberán reponer los individuos faltantes, e informar a la autoridad competente; para ello, deberá aclarar cuáles serán los medios verifcadores de estas acciones.

1.16. Se solicita aclarar si el Proyecto incorporará dentro de sus acciones estabilización biotécnica de taludes, con el objetivo de complementar la medida en las áreas de enriquecimiento y protección, como por, ejemplo: barreras de lampazo, zanjas de infiltración para captar aguas de escurrimientos superficiales, fajinas, aplicación de enmiendas orgánicas al suelo, geomantas, biomantas, hidrosiembra, gel hidratado para las casillas de las plantas, entre otras.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

1.17. De la lectura de la Descripción de Proyecto, específicamente lo referido a la Fase de Construcción y sus actividades y acciones, se entiende que la metodología a utilizar en esta nueva plantación de especies difiere de la que fue aprobada en la RCA N°116/2004. En este contexto, se solicita al Titular ampliar la información presentando un Plan de Revegetación acorde a la plantación de las nuevas áreas a revegetar, considerando, a lo menos, los antecedentes solicitados en las consultas precedentes del presente ICSARA.

4. Alcance del Plan de Revegetación

4.1 Lugar de aplicación

El Plan de Revegetación se implementará en las Áreas de Enriquecimiento y Áreas de Protección propuestas por la Declaración de Impacto Ambiental "Cambio de medida asociada a la Central Hidroeléctrica La Higuera". Las áreas propuestas se presentan en la figura a continuación:

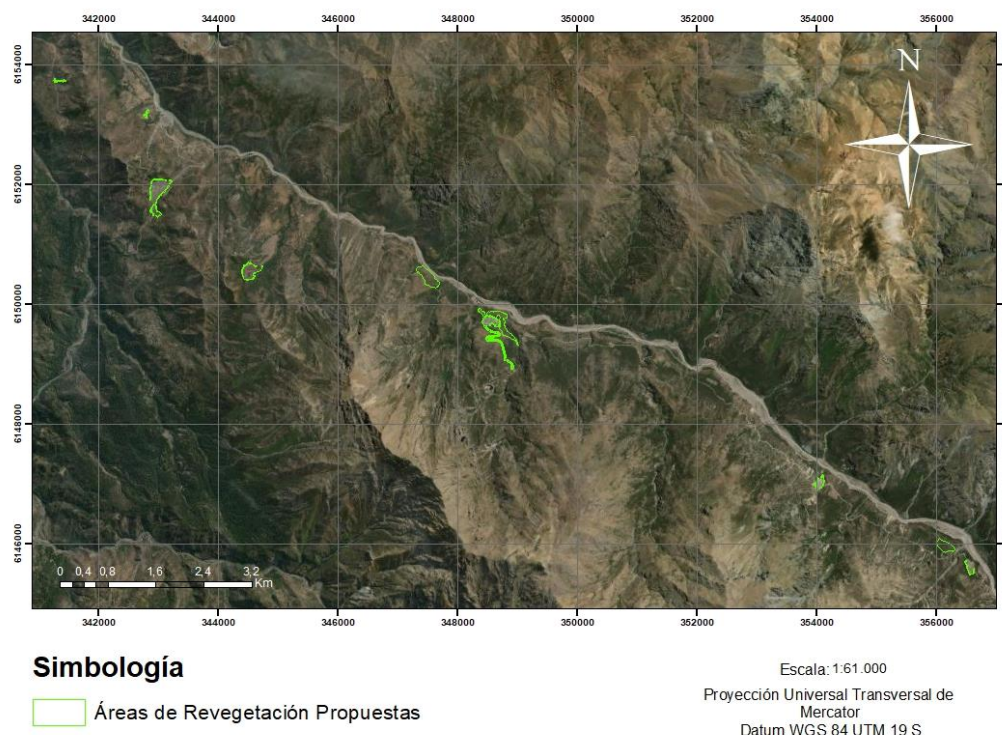


Figura 1. Áreas de Revegetación propuestas.

4.2 Forma de implementación

El Plan de Revegetación considera zonas diversas cuyas características darán origen a distintas áreas a restaurar, por lo que el proyecto identifica dos tipologías de obras que determina la selección de especies a utilizar:

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

- **Áreas de Protección:** Corresponden a franjas de 10 metros alrededor de las obras las cuales serán protegidas, no siendo intervenidas, y serán revegetadas con especies de la zona. Dichas zonas se proponen como medida de conservación de la vegetación que se encuentra en contacto con las zonas intervenidas, con la finalidad de contrarrestar el efecto borde producido por las áreas descubiertas y propiciar la regeneración natural hacia estas áreas. Dicha revegetación, se realizará con especies nativas de rápido crecimiento, de carácter rústicas e intolerantes que no requieran cobertura de protección y que, junto con propiciar la recuperación del bosque, permitirá también aumentar la densidad de especies, tanto de flora y fauna.
- **Áreas de Enriquecimiento:** áreas en las que se realizará una plantación de enriquecimiento con especies adaptadas a condiciones más adversas de carácter pioneras y otras consecutivas de la sucesión ecológica, las cuáles generarán una cobertura de protección propiciando la restauración del ecosistema, impactando positivamente en comunidades de vertebrados e invertebrados presentes en el territorio, en términos de mayor oferta de alimento, protección y sitios para reproducción. Con ello se también se logrará la recuperación de las condiciones ambientales iniciales, que darán paso a la formación de microclimas adecuados para la vegetación presente.

4.3 Diseño del Plan

A continuación, se detallan los aspectos operacionales del Plan de Revegetación, ya sea para las Áreas de Protección o Áreas de Enriquecimiento:

Áreas de Protección

1. Definición del área a revegetar

En el Cuadro 1, se detallan las Áreas de Protección a Revegetar, con su coordenada geográfica de referencia y la superficie en hectáreas que abarca dicha zona.

Cuadro 1. Áreas de Protección por Revegetar.

N°	Nombre	Sup (ha)	Coor E	Coor N
1	Campamento Portezuelo	0,61	342948	6151955
2	Planta de Hormigón 3	0,51	343082	6151886
3	Campamento VO2	0,42	356563	6145583
4	Botadero DX	0,71	348562	6149715
5	Adit 3	1,00	344541	6150551
6	Inst. de faena Adit 2	0,30	348887	6148992
7	Culvert Portezuelo B	0,38	342905	6151585
8	Culvert Portezuelo A	0,19	342991	6151496
9	Camino Acceso Torre 2	0,37	342783	6153183

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

10	Camino Acceso Torre 6	0,48	341331	6153740
11	Plataforma Adit 1	0,48	354068	6147023
12	Inst. de faena Adit 1	0,05	353978	6146986
13	Camino 33 a Adit 2	2,28	348656	6149354
Total		7,78		

En cuanto a su ubicación, ésta se indica en las figuras a continuación:

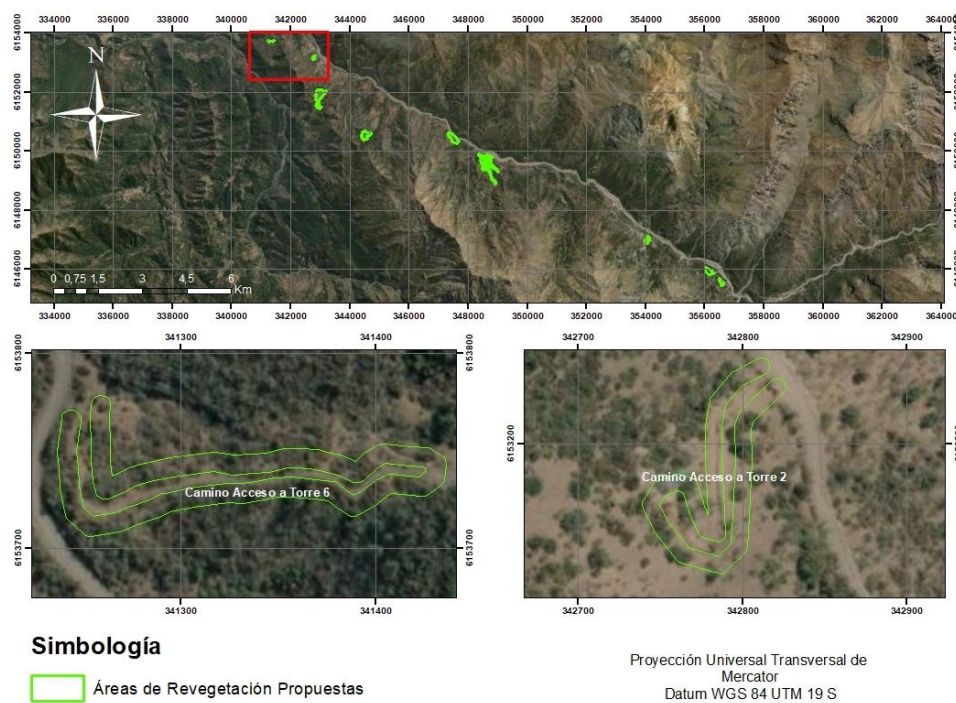


Figura 2. Camino Acceso a Torre 6 y Torre 2.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

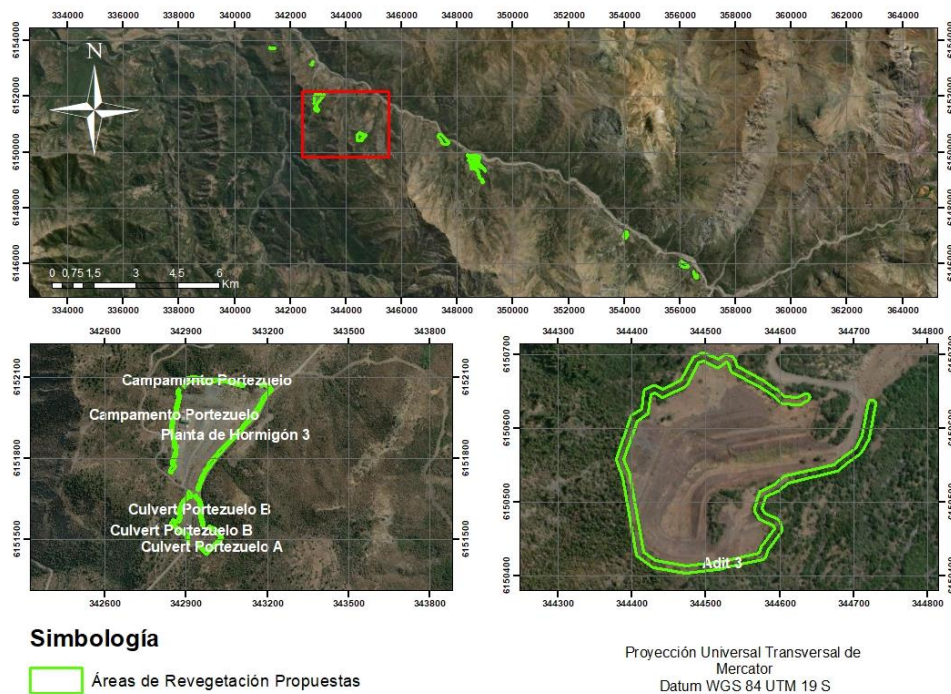


Figura 3. Campamento Portezuelo, Planta de Hormigón 3, Culvert A y B, y Adit 3.

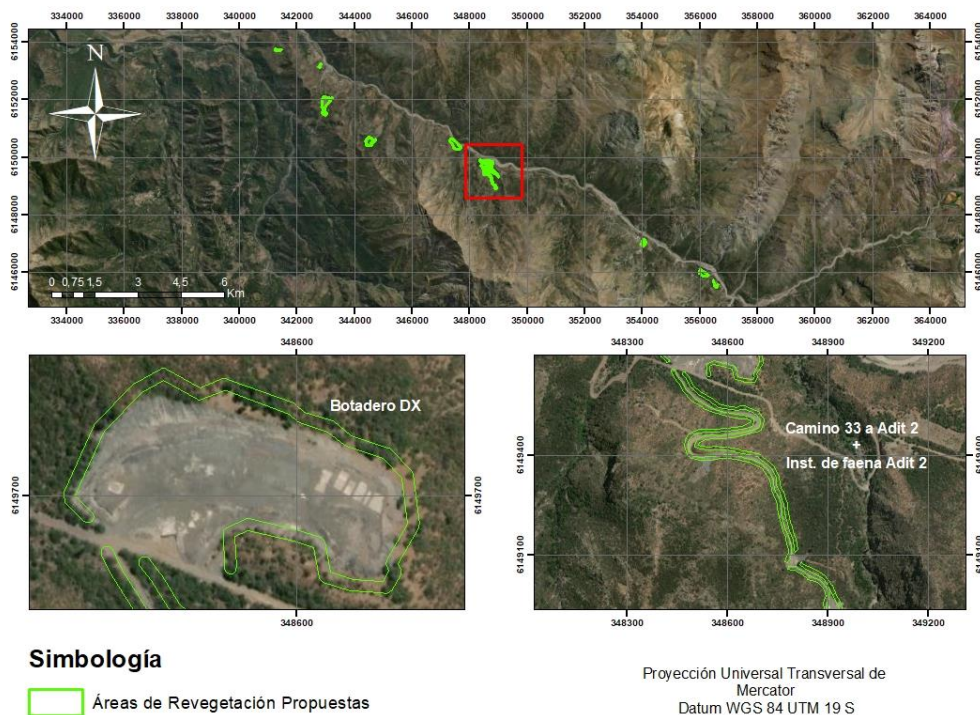


Figura 4. Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

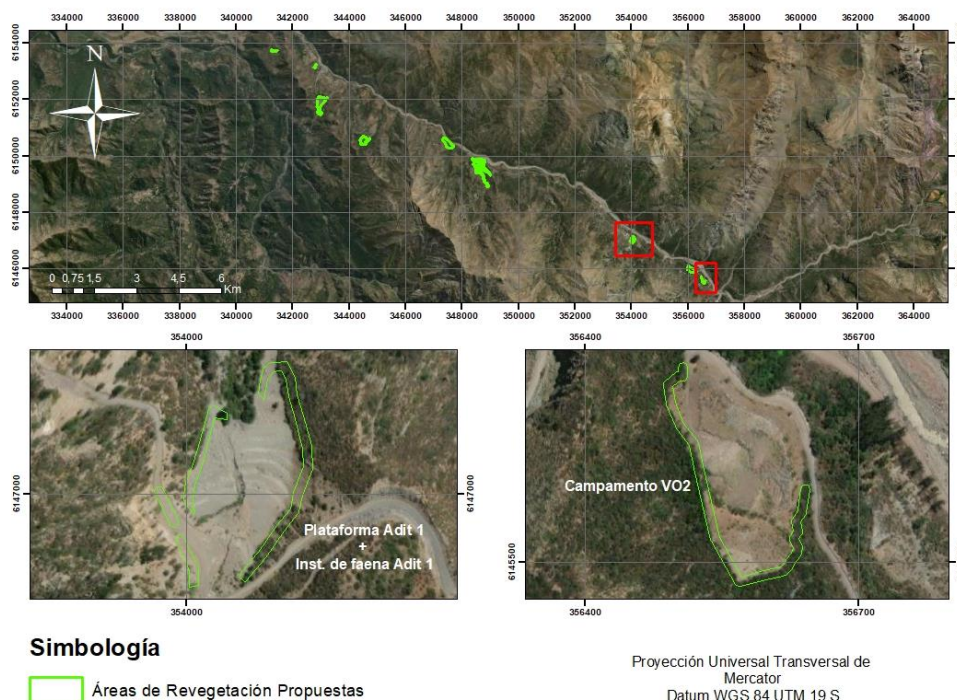


Figura 5. Plataforma Adit 1, Inst. de faena Adit 1 y Campamento VO2.

2. Caracterización del área a revegetar

Las Áreas de Protección poseen las siguientes características:

Cuadro 2. Características Áreas de Protección.

Área Por Revegetar	Tipo de Sustrato	Exposición	Pendiente %	Altitud msnm	Tipo de Vegetación
Campamento Portezuelo	pedregosidad suelo textura franca	Sur/Este	<30	1010	Bosque claro de Litre (<i>Lithraea caustica</i>) y Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)
Planta de Hormigón 3		No aplica	<30	1010	Matorral muy claro de Litre (<i>L. caustica</i>) con Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>) y Romerillo (<i>B. linearis</i>)
Campamento VO2	roca fraccionada suelo textura franca	Norte	<30	1080	Matorral muy claro de Romerillo (<i>B. linearis</i>) y Vautro (<i>Baccharis macraei</i>)
Botadero DX		Norte	<30	930	Matorral muy claro de Litre (<i>L. caustica</i>) y Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)
Plataforma Adit 1 + Inst. de faena Adit 1	roca fraccionada suelo textura franco-arenosa	Norte	<30	1080	Matorral claro de Quilo (<i>Muehlenbeckia hastulata</i>) y Colliguay (<i>C. odorifera</i>)

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Área Por Revegetar	Tipo de Sustrato	Exposición	Pendiente	Altitud	Tipo de Vegetación
Culvert Portezuelo B	pedregosidad suelo textura franca	Este	<30	1030	Matorral claro de Romerillo (<i>B. linearis</i>)
Culvert Portezuelo A		Oeste	<30	1060	Bosque claro de Bollen (<i>Kageneckia oblonga</i>)
Camino Acceso Torre 2		Noreste	<30	840	Matorral arborescente de Espino (<i>Acacia caven</i>)
Camino Acceso Torre 6		Oeste	<30	940	Matorral muy claro de Litre (<i>L. caustica</i>) y Bollen (<i>K. oblonga</i>)
Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2	pedregosidad textura franco- arcillosa roca fraccionada	Norte	<30	1030	Matorral muy claro de Litre (<i>L. caustica</i>)

3. Objetivo específico

El objetivo específico de las Áreas de Protección es reducir el efecto borde entre las zonas no revegetadas y la vegetación colindante, propiciar la restauración de la formación vegetacional natural hacia las áreas descubiertas, y aumentar el repoblamiento de especies de flora y fauna al generar más hábitat.

4. Selección de especies

Como característica general de la vegetación presente en las Áreas de Protección, ésta se compone por especies adaptadas a condiciones de borde con la capacidad de tolerar altas condiciones de luminosidad y, por ende, menor humedad.

En la mayoría de los casos la zona colindante a áreas denudadas, se caracteriza por poseer un estrato arbustivo que varía de una condición de muy baja densidad y muy baja cobertura arbórea (claros muy abiertos), a una condición de baja densidad y cobertura (claros semi abiertos), compuesto por especies como Colliguay (*Colliguaja odorífera*), Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*), del cual se evidencia regeneración establecida y por semillas. Si bien hay zonas más abundantemente vegetadas en cuanto a la estrata arbórea, éstas corresponden a aquellas colindantes a la vegetación original o bien, coinciden con el hecho de ser áreas cuya exposición no es norte, lo que podría generar condiciones más favorables en cuanto a humedad y en cuanto a la radiación directa a la cual se ven expuestas.

En Áreas de Protección con condiciones más agrestes, como menor cobertura vegetacional o suelos más pedregosos, se evidencia una recuperación natural del ecosistema al observarse colonización de especies pioneras tales como Romerillo (*Baccharis linearis*) y Vautro (*Baccharis macraei*) que se desarrollan de forma natural.

La revegetación de estas áreas propiciaría la regeneración natural en la zona, ya que se ha observado dicho comportamiento en algunos casos, asociado a que las condiciones ambientales van generando ambientes más propicios para que dicho comportamiento natural se pueda instaurar. Por otra parte,

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

iniciaría este proceso en otras áreas donde el sustrato lo vuelve más complejo, extendiendo la zona de recuperación del bosque hacia áreas descubiertas.

En cuanto a las especies seleccionadas para estas áreas son las siguientes:

- Espino (*Acacia caven*)
- Colliguay (*Colliguaja odorifera*)
- Romerillo (*Baccharis linearis*)

5. Densidad de plantación

La densidad de especies a plantar para las Áreas de protección se detalla a continuación. Ésta se calculará específicamente para cada área acorde a la superficie que ocupe:

Cuadro 3. Densidad de plantación en Áreas de Protección.

Especie	Forma de vida	Densidad (arb/ha)	Área (ha)	Cantidad
Espino (<i>Acacia caven</i>)	Árbol	500	7,78	3.890
Colliguay (<i>Colliguaja odorifera</i>)	Arbusto			
Romerillo (<i>Baccharis linearis</i>)	Arbusto			

6. Preparación de las áreas a revegetar

Dado que el suelo varía en las distintas Áreas de Protección, siendo en algunos casos un sustrato de roca fraccionada proveniente de túneles, mientras que, en otros, el suelo propio del lugar de profundidad, textura y pedregosidad variable, pero que en general, suficiente para permitir la regeneración de las especies, dado que se encuentran a la fecha individuos nuevos creciendo en dichos suelos, se utilizará **enmienda orgánica** como tierra de hoja, en la zona de siembra directa de aquellos suelos de roca fraccionada en específico, empleando de 70 a 80 gr por casilla. Para ello la casilla a ser realizada tendrá dimensiones de 40 x 40 x 40 cm, lo que asegura un adecuado desarrollo radicular, se asegurará un sustrato mullido y además se mejorará el terreno con compost certificado en una proporción de 3 litros por planta. Se realizará en forma complementaria **zanjas de infiltración** para las Áreas de Protección cuya cobertura actual, permita ejecutar esta obra sin dañar individuos. En la casilla de plantación se incorporará Hidrogel, el cual ayudará a mantener la humedad en la casilla y una mayor cantidad de agua disponible durante los meses de mayor temperatura ambiental. La cantidad por utilizar será de 5 kg polímero por metro cúbico de sustrato.

En cuanto al tipo de fertilizante a emplear, este dependerá de las condiciones del suelo. Se propone un tipo de fertilizante para los suelos de roca fraccionada y otro para los suelos ya establecidos. La determinación del tipo de fertilizante se hará una vez conocida la oferta de elementos nutritivos que tiene el suelo, a partir de su análisis químico-nutritivo. Por el momento se propone un fertilizante granulado del tipo NPK (Nitrogeno, Fosforo y Potasio), el cual será aplicado al momento que la plantación sea realizada, incorporada en forma directa en la casilla de plantación.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Se procurará que el fertilizante quede en el estrato del suelo que usarán las raíces desde su inicio y a una distancia que permita el aprovechamiento y no implique riesgo de intoxicación. En terrenos con pendiente se evitará colocar fertilizante en la parte superior de la ladera. Se verificará que los fertilizantes queden cubiertos con suelo para facilitar el acceso a las raíces y que no se pierdan por erosión, volatilización o no alcanzar la zona de humedad para su solubilización.

La preparación del sustrato considerará la aplicación de fertilizante al momento de disponer la planta en su lugar y/o durante el primer año de establecimiento; podría ser necesario aplicar fertilizaciones posteriores en caso de que los monitoreos de la plantación detecten el requerimiento.

El producto se dispondrá en el mismo hoyo de plantación en forma de círculo, retirado de la planta 15 cm y a 20 cm de profundidad.

7. Revegetación

Para el proceso de revegetación se obtendrá material de propagación a partir de la temporada de semillación de cada una de las especies comprometidas en estas áreas, las cuales corresponden a las especies presentes naturalmente en el sector, por lo que la revegetación con dichas especies asegura que la adaptación a los ambientes no será compleja. Se seleccionarán también, ejemplares desde formaciones aledañas a las zonas a restaurar, con la finalidad de mantener el acervo genético de la comunidad. Se desarrollará un protocolo de recolección para cada una de las especies consideradas en la plantación eligiendo individuos sanos y vigorosos como fuentes de semillas. Para la producción de plantas en vivero se usarán bandejas de polietileno. Posteriormente serán repicadas en bolsas plásticas de 25x15 cm para obtener plantas de mayor tamaño.

Las especies se reproducirán en viveros de terceros y serán trasladados a la zona del proyecto cuando las plantas cumplan con los estándares de altura, diámetro del cuello y aclimatación. Se debe considerar tener las especies en un lugar con similares condiciones de luz y t° , previa a su plantación en terreno, para que los individuos puedan aclimatarse.

En el caso de no lograr propagar las especies en vivero externos asociados a dicho proyecto, se acudirá a viveros de la zona o cercanos al área donde se emplaza el proyecto, de tal forma que la planta provenga de semillas in situ y adaptadas al clima presente en el área. En cuyo caso al momento de seleccionar las especies a ser adquiridas, estas serán elegidas de acuerdo con estado fitosanitario, el cual debe ser considerado bueno, sin muestras de síntomas o signos de algún agente patógeno presente en los ejemplares, de buena forma y árboles vigorosos.

Los ejemplares serán trasladados a la zona del proyecto cuando las plantas cumplan con los estándares mínimos exigidos, los cuales corresponden a alturas entre 30 cm de altura desde el ápice superior al cuello de la raíz y como máximo 50 cm y el diámetro a la altura del cuello de la raíz (DAC) no inferior a los 5 mm.

Se considera mantener los ejemplares al menos en un sector de sombreadero, para que pasen un periodo de endurecimiento y adaptación climática, antes de ser pasadas a terreno. Dicha zona se

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

encontrará ubicada dentro de las dependencias del proyecto con similares condiciones de luz y t° a las que estarán expuestas en su ambiente final.

Una vez hayan cumplido el tiempo necesario de aclimatación, se trasladarán a su zona de plantación. El transporte de éstas se realizará en camión cerrado o de lo contrario, protegidas por una cubierta de malla sombreadora que evite la deshidratación de las plantas por sol y viento, como el daño al follaje, cuidando que individualmente no sufran desplazamientos que puedan originar daños en su sistema radicular por pérdida del sustrato y serán regadas antes de iniciar el transporte, para evitar principalmente la separación del sustrato con el movimiento que genere ingreso de aire a las raíces. Al llegar las plantas a los lugares de plantación serán ubicadas ordenadamente en lugares protegidos de daño por roedores u otros animales mayores. Este proceso debe ser lo más breve posible no excediendo las 24 horas, y durante el cual, no deben quedar expuestas al sol, viento o daño por heladas. Para esta actividad, se preferirán días nublados y previos a las lluvias, humedeciendo abundantemente las plantas previo traslado.

Luego de seleccionada la planta de las especies Espino (*Acacia caven*), Colliguay (*Colliguaja odorífera*) y Romerillo (*Baccharis linearis*), y llevadas al área de revegetación, en forma paulatina y previa confección de la casilla de plantación a un espaciamiento de 4 x 5 m, se procederá a la etapa de plantación propiamente tal, cuyo proceso comienza con la extracción del recipiente que contiene a la planta, cuidando que el sustrato no se disgregue y así evitar el ingreso de aire a la raíz. Dicha operación se realiza con mucho cuidado para mantener la planta íntegra y se efectúa una a una mientras se plante, para no dejar plantas con las raíces al aire a la espera de ser plantadas. Dicha operación permitirá formar un solo conjunto de raíz con su correspondiente sustrato. Luego la planta es depositada en la casilla, cuidando que el cuello de la planta no quede bajo el nivel del suelo o sobre éste, para evitar problemas de hongos o de exposición de raíces respectivamente. Posteriormente se cubre de tierra la casilla hasta el nivel del cuello de la raíz, presionando ligeramente la tierra hacia el fondo de la casilla, para eliminar las bolsas de aire. En forma conjunta a este proceso en la casilla se aplicará la cantidad de 50 gr de fertilizante Superfosfato (NPK) por planta, en forma de círculo, retirado de la planta 15 cm y a 20 cm de profundidad.

Las especies serán plantadas de acuerdo con las condiciones del sitio y requerimientos de éstas, de esta forma se establecerán especies con mayores requerimientos hídricos en sectores con mayor disponibilidad hídrica (exposición sur), especies con mayores adaptaciones al sol en sectores con exposición norte y especies con menor exigencia de sitios en sectores con pendientes más elevadas.

La distribución de las especies será al azar, aunque se podrá dar preferencia a Romerillo (*Baccharis linearis*) en suelos de roca fraccionada.

Áreas de Enriquecimiento

1. Definición del área a revegetar

En el Cuadro 4, se detallan las Áreas de Enriquecimiento a Revegetar, con su coordenada geográfica de referencia y la superficie en hectáreas que abarca dicha zona.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Cuadro 4. Áreas de Enriquecimiento por Revegetar.

N°	Nombre	Sup (ha)	Coor E	Coor N
1	Área de Enriquecimiento E1	6,69	347502	6150457
2	Área de Enriquecimiento E2	0,82	348402	6149862
3	Área de Enriquecimiento E3	6,02	348744	6149639
4	Área de Enriquecimiento E4	4,02	356160	6145959
Total		17,56		

En cuanto a su ubicación, ésta se indica en las figuras a continuación:

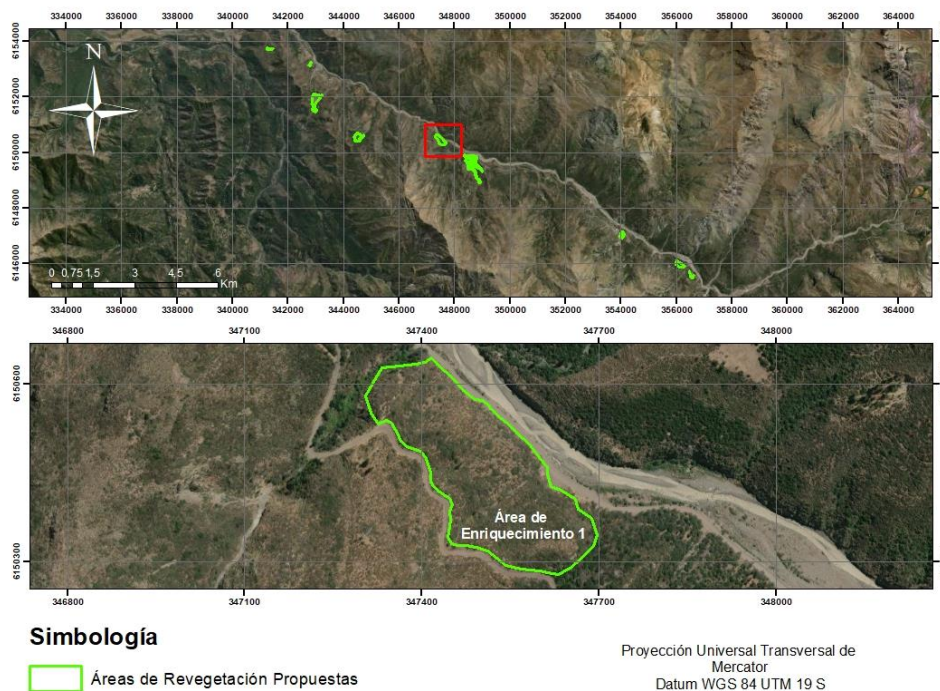


Figura 6. Área de Enriquecimiento 1.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

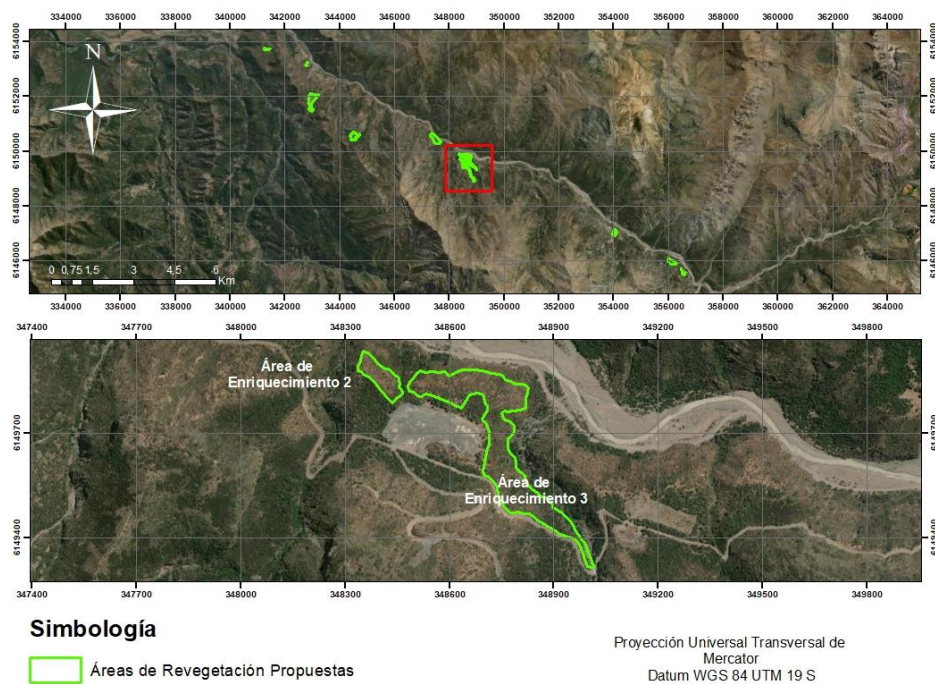


Figura 7. Áreas de Enriquecimiento 2 y 3.

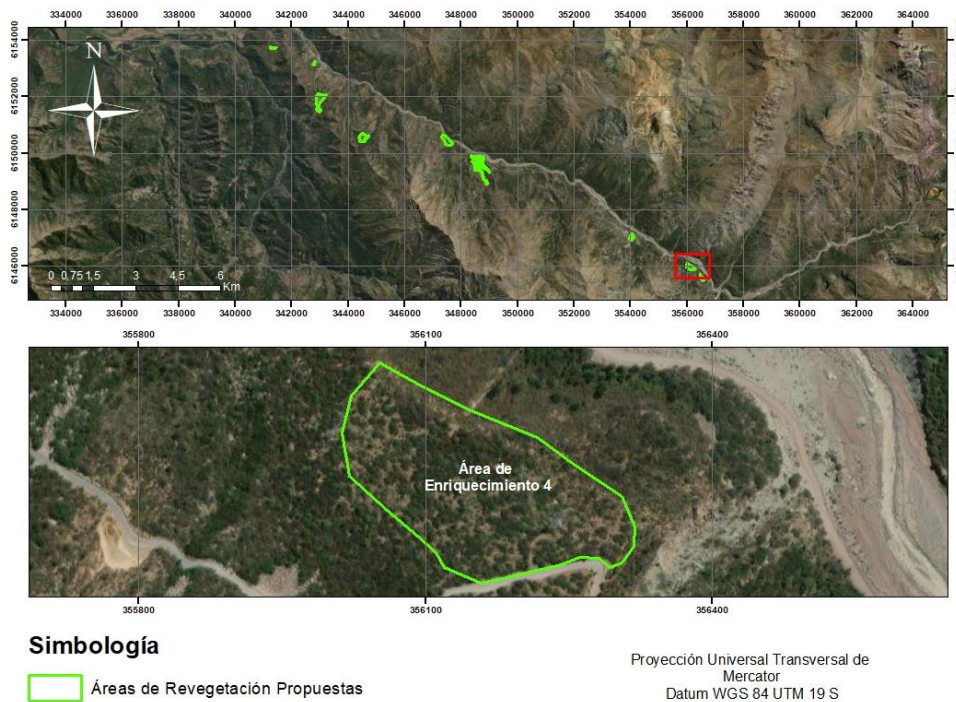


Figura 8. Área de Enriquecimiento 4.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

2. Caracterización del área a revegetar

Las Áreas de Enriquecimiento poseen las siguientes características:

Cuadro 5. Características Áreas de Enriquecimiento.

Área Por Revegetar	Tipo de Sustrato	Exposición	Pendiente %	Altitud msnm	Tipo de Vegetación
Área de Enriquecimiento E1	suelo profundo pedregosidad moderada textura franco-arcillosa	norte	≥ 30 y < 45	930	Matorral poco denso de Colliguay (<i>C. odorifera</i>)
Área de Enriquecimiento E2		norte	< 30	910	Matorral muy claro de Espino (<i>A. caven</i>) con Colliguay (<i>C. odorifera</i>)
Área de Enriquecimiento E3		norte	≥ 30 y < 45	910	Matorral muy claro de Espino (<i>A. caven</i>) con Colliguay (<i>C. odorifera</i>)
Área de Enriquecimiento E4	suelo textura franco - arcillosa	norte	< 30	1130	Bosque claro de Litre (<i>L. caustica</i>)

3. Objetivo específico

El objetivo específico de las Áreas de Enriquecimiento es generar una plantación con especies rústicas de carácter pioneras y otras consecutivas de la sucesión ecológica, principalmente del tipo arbustivas, que aumenten la cobertura de protección, propicien la restauración del ecosistema y complejicen las relaciones presentes en el territorio, generando así una mayor oferta de alimento, protección o sitios para la reproducción.

4. Selección de especies

La vegetación presente en las Áreas de Enriquecimiento varía relativamente dependiendo del área. En el caso del Área de Enriquecimiento E1, ésta compuesto principalmente por un matorral de Colliguay (*Colliguaja odorifera*), Quila (*Chusquea quila*) y Retamilla (*Retanilla ephedra*) con alta pendiente y una cobertura del 80 al 90% de la estrata arbustiva si se considera toda la estrata. En cuanto al Área de Enriquecimiento E2 y E3, la vegetación es un matorral arborescente de Espino (*Acacia caven*) con abundante cobertura de Colliguay (*Colliguaja odorifera*) y Tralhuen (*Trevoa quinquenervia*). Finalmente, el Área de Enriquecimiento E4, es un bosque claro de Litre (*Lithraea caustica*) y Bollen (*Kageneckia oblonga*), con especies arbustivas como Vautro (*Baccharis macraei*).

La revegetación de las Áreas de Enriquecimiento estará dirigida a aumentar la cobertura de especies, principalmente arbóreas, tanto pioneras como aquellas que permitan avanzar en la sucesión ecológica, lo que, a su vez, aumentaría la complejidad del ecosistema y la capacidad de éste de brindar fuentes de alimento y refugio para la fauna silvestre.

En cuanto a las especies seleccionadas para estas áreas son las siguientes:

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

- Espino (*Acacia caven*)
- Quillay (*Quillaja saponaria*)
- Bollen (*Kageneckia oblonga*)
- Litre (*Lithraea caustica*)
- Maitén (*Maytenus boaria*)
- Peumo (*Cryptocarya alba*)

5. Densidad de plantación

La densidad de especies a plantar para las Áreas de Enriquecimiento se detalla a continuación. Esta se calculará específicamente para cada área acorde a la superficie que ocupe. En el caso de Peumo (*Cryptocarya alba*) será algo que se defina identificando zonas de quebradas propicias para ello en terreno.

Cuadro 6. Densidad de plantación en Áreas de Enriquecimiento.

Especie	Forma de vida	Densidad (arb/ha)	Área (ha)	Cantidad
Espino (<i>Acacia caven</i>)	Árbol	500	17,56	8.780
Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)				
Bollen (<i>Kageneckia oblonga</i>)				
Litre (<i>Lithraea caustica</i>)				
Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)				
Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)		Por definir	Por definir	Por definir

Las especies serán plantadas en porcentajes similares para cada una de ellas, asegurando la variabilidad de la plantación, no estableciendo sectores con plantación mono específicas.

Además, en el caso de áreas con mayor cobertura, como el área de enriquecimiento 4, la plantación se hará preferenciando sectores de menor cobertura arbórea o arbustiva, pero manteniendo la densidad final comprometida a plantar por hectárea, evitando así la competencia por luz o agua y favoreciendo la regeneración en zonas de claros.

6. Preparación de las áreas a revegetar

La preparación de las zonas a revegetar para las Áreas de Enriquecimiento será similar al proceso descrito para las Áreas de Protección.

Complementariamente, se implementarán microterrazas, las que corresponden a una plataforma artificial que interrumpe la pendiente del terreno y que al mismo tiempo permite generar un camellón donde se puede establecer la plantación. Su finalidad es mejorar la infiltración, y con ello, la defensa del suelo contra la erosión hídrica provocada por el escurrimiento superficial. La construcción será de forma manual, el ancho y longitud de la terraza será variable y estará determinada por: el tipo de suelo, la profundidad y la pendiente en cada sector, y del espacio disponible para su ejecución. La plantación para

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

el caso de las microterrazas, se establecerá sobre el camellón para aprovechar la generación de mayor profundidad de suelo. Tanto en sectores donde se establezcan microterrazas, como en aquellos donde el espacio sea suficiente. Esta medida se aplicará preferentemente en las Áreas de Enriquecimiento dada su pendiente, sin descartar su implementación en Áreas de Protección.

7. Revegetación

Lo aspectos referentes a la obtención de material de reproducción, protocolos de recolección, reproducción en viveros, condiciones de las plantas para su establecimiento y traslado, serán coincidentes con las utilizadas en las Áreas de Protección.

En cuanto a las especies a utilizar para la revegetación en el caso de Espino (*Acacia caven*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Bollen (*Kageneckia oblonga*), Litre (*Lithraea caustica*) y Maiten (*Maytenus boaria*) se utilizará una configuración de núcleos o bosquetes, en la cual, se define un espaciamiento general de 10 x 10 m, y en cada núcleo se plantarán 5 individuos arbóreos, separados entre sí, unos 2 m.

En el caso de Peumo (*Cryptocarya alba*), se plantará en zonas puntuales próximas a la quebrada donde se detecten mayores condiciones de humedad, especialmente dirigido para la producción de frutos como fuente de alimento para aves y serán plantados en casillas de 50 cm de profundidad, bajo la cobertura de otros árboles existente. También podrá complementarse con individuos de Maiten (*Maytenus boaria*).

La distribución de las especies para las Áreas de Enriquecimiento seguirá el siguiente patrón:

- Espino (*Acacia caven*) en condiciones de mayor luminosidad y resequedad.
- Quillay (*Quillaja saponaria*) y Litre (*Lithraea caustica*) en zonas de luminosidad intermedia.
- Maiten (*Maytenus boaria*) y Peumo (*Cryptocarya alba*) en zonas de mayor humedad como áreas de quebrada.
- Bollen (*Kageneckia oblonga*) en zonas de alta pendiente.

4.4 Manejo y mantención

Se señalarán adecuadamente todas las Áreas de Enriquecimiento y Protección en la que se estén desarrollando trabajos, con la finalidad de identificar dichas zonas y que no puedan ser perturbadas por actividades del proyecto o terceros.

Finalmente se establecerá la etapa de “protección individual” de cada ejemplar plantado, con la finalidad de proteger la planta de posibles ataques de lagomorfos (conejos y liebres) y roedores. En esta etapa se cortará una sección rectangular de malla y se curvará formando un cilindro que encierra la planta, fijándolo al suelo, a través de varetas de soportes, con un diámetro de 25 a 30 cm y de una altura que logre cubrir a la planta, no inferior a 70 cm de alto.

En su defecto también existe otra opción llamada tubex, ya que se hace necesario rodear a las plantas recién establecidas, el cual no permite que los lagomorfos dañen los tallos o follaje. Los tubex serán fijados al terreno con una estaca de coligue, la cual le dará firmeza a la estructura. Dicha protección no

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

será retirada durante toda la prestación de los Servicio. Finalmente, de usarse Tubex, se instalarán los de mayor tamaño en cada una de las caras (debido a que su estructura es triangular).

Luego de ejecutadas las obras se irán reevaluando otras medidas a incorporar, como la fertilización o el replante.

4.5 Cronograma General de ejecución

Las actividades asociadas al Cronograma de trabajo tendrán como hito de inicio el término de la etapa de abandono del Proyecto.

Cuadro 7. Cronograma General

N°	Actividades	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1	Reconocimiento de áreas y logística		x			
2	Preparación de áreas almacenamiento materiales		x			
3	Recolección de material	x	x			
4	Viverización	x	x			
5	Preparación de suelo		x			
6	Traslado de plantas desde vivero		x			
7	Revegetación o Plantación		x			
8	Manejo y mantención			x	x	x
9	Monitoreos e Informes			x	x	x

4.6 Ejecución

Para la ejecución del Plan de Revegetación se contratará personal capacitado, el cual será supervisado por un especialista en flora y vegetación, de preferencia Ingeniero Forestal o carrera a fin con experiencia en restauración vegetal.

4.7 Resultados esperados

Como resultado esperado se tiene una expectativa de un éxito de revegetación de al menos un 50% de sobrevivencia durante los tres primeros años posteriores a la ejecución.

Por otro lado, se espera que el establecimiento de especies pioneras en Áreas de Protección próximas a suelos de roca fraccionada genere condiciones para la llegada de otras especies colonizadoras a la zona, mientras que en el caso de aquellas Áreas de Protección que ya han regenerado naturalmente, este proceso se vea acelerado y se extienda hacia zonas que aún no tienen cobertura.

En el caso de las Áreas de Enriquecimiento, se espera que aumente la complejidad del ecosistema lo que será evaluado debidamente mediante un Plan de Restauración.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

En cuanto al suelo, se espera que disminuya la escorrentía superficial producto de las especies plantadas que generarán una barrera que captará esta escorrentía y reducirá la erosión ocasionada como consecuencia de este factor.

4.8 Duración

La duración del Plan de Revegetación se extenderá durante tres años a partir de la fecha de plantación de las primeras plantas.

4.9 Reportes y Monitoreo

Los monitoreos de manejo y mantención se efectuarán de forma periódica dos veces al año: en la temporada de primavera y otoño durante tres años consecutivos, con la finalidad de detectar y corregir a tiempo daños y/o presencia de patógenos, asegurando así el buen estado sanitario de los individuos y el establecimiento de la vegetación. Durante esta actividad se procederá a contabilizarán la supervivencia de individuos, mortalidad, reposición necesaria y estado sanitario general de la plantación, así como propuestas correctivas.

Esta información se reportará a la Autoridad Ambiental mediante **Informes de Monitoreo** que contengan los resultados de las campañas ejecutadas y se presentarán al finalizar cada año de monitoreo.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

5. Anexo 1. Inventario Forestal

5.1 Introducción.

En el contexto del Plan de Restauración de Hábitat Central Hidroeléctrica La Higuera, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en dicho documento, referente a las metas y verificadores de desempeño que se detallan a continuación:

- Aumentar la cobertura de especies vegetales nativas en las áreas de enriquecimiento.
- Aumentar la densidad de especies vegetales nativas en las áreas de protección y enriquecimiento.

Se desarrolla a continuación un Inventario Forestal, con la finalidad de conocer el estado inicial de las áreas involucradas en el proyecto "Cambio de medida asociada a la Central Hidroeléctrica La Higuera", en cuanto a su cobertura y densidad, para así poder tener un control al momento de reevaluar estas zonas, posterior a la implementación del Plan de Revegetación.

La superficie de las áreas involucradas en el proyecto, diferenciadas en áreas de enriquecimiento y áreas de protección, se detallan en el cuadro a continuación:

Cuadro 8. Áreas del proyecto donde se desarrolló el Inventario Forestal.

Tipo de Área	Identificador	Nombre	Sup (ha)
Área de Enriquecimiento	AE-1	Área de Enriquecimiento E1	6,7
	AE-2	Área de Enriquecimiento E2	0,82
	AE-3	Área de Enriquecimiento E3	6,02
	AE-4	Área de Enriquecimiento E4	4,02
Área de Protección	AP-1	Culvert Portezuelo	0,57
	AP-2	Sector del botadero D XI – B y campamento Culvert Portezuelo Ampliación del botadero D XI B	0,61
	AP-3	Sector Ex - planta de hormigón No 3.	0,51
	AP-4	Sector Adit 3	1
	AP-5	Sector Botadero DX	0,71
	AP-6	Camino 33 de acceso al Adit 2	2,42
	AP-7	Sector utilizado durante la construcción como Área de instalación de faenas en Adit 2	0,16
	AP-8	Plataforma Adit 1 y sector donde se instalaron faenas durante la construcción	0,53
	AP-9	EX - Campamento VO2	0,42
	AP-10	Camino temporales a línea de tendido eléctrico a torres N°2 y N°6	0,85

5.2 Objetivo General.

Desarrollar un Inventario Forestal en las áreas de protección y enriquecimiento, para conocer el estado inicial de estas áreas en cuanto a su cobertura y densidad, información necesaria para el cumplimiento del Plan de Restauración de Hábitat.

5.3 Objetivos específicos.

- Evaluar la cobertura por especie en las áreas de enriquecimiento.
- Evaluar la densidad por especie en las áreas de enriquecimiento y áreas de protección.

5.4 Metodología.

La metodología utilizada para la caracterización de las áreas consistió en desarrollar un Inventario Forestal, el cual se basa en la cuantificación de distintos parámetros según sea el interés del estudio. En este caso, dado que el presente trabajo se centra en dar sustento técnico a las metas estipuladas en el Plan de Restauración de Hábitat, por dicha razón se evalúa solamente la cobertura y densidad de la formación vegetal.

Para dicha actividad se siguió el siguiente proceso metodológico:

5.4.1 Muestreo a través de parcelas de medición.

Las áreas de enriquecimiento y protección se evaluaron a través de parcelas de muestreo, las cuales fueron concordantes con el tamaño del área muestreada. La cantidad de unidades muestrales realizadas en cada sector se definió acorde a un error de medición que no superara el 20% según las disposiciones legales establecidas para bosques nativos. En este sentido, el número de parcelas se estableció acorde al documento técnico de CONAF llamado “Consideraciones para formulación de Planes de manejo de bosques nativos” (CONAF, 2016), y se relaciona a su vez, con la homogeneidad o heterogeneidad de las formaciones boscosas encontradas.

Así las parcelas de muestreo realizadas en terreno fueron del tipo circular, con un radio de 8 metros y un tamaño de 200 m². En cada parcela, se georreferenció su centro y se midieron las variables cobertura y densidad. La variable cobertura se midió de dos formas: para las áreas de enriquecimiento se evaluó la cobertura mediante el diámetro de la copa en sentido Norte-Sur y Este-Oeste, con la finalidad de determinar el área de la copa en la proyección horizontal, obteniendo un resultado de la superficie cubierta en m². En cuanto a las áreas de protección, se evaluó mediante una estimación visual de la proyección de la copa mediante un porcentaje. Por otra parte, se determinó la densidad (N/ha o individuos por hectárea) para ambos tipos de áreas, considerando individuos arbustivos y arbóreos.

En el caso de las áreas de protección que tienen una forma alargada con un ancho de 10 metros, la parcela se emplazó en el centro de estas franjas, cubriendo un área levemente mayor al ancho señalado,

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

pero a su vez, representativa de la formación vegetal muestreada, la cual es un área de transición entre suelo desnudo y una formación más vegetada. Aquí, se muestreo la densidad (N/ha o individuos por hectárea) por especie, arbustiva o arbórea, y la cobertura general en porcentaje de toda la formación. En este caso particular, las parcelas captaron la mitad del área con sectores de cobertura muy rala y la otra mitad con coberturas mucho mayores, finalmente se obtiene el promedio de cobertura de ambas secciones de la parcela.

5.5 Resultados.

A continuación, se detalla la ubicación de las áreas de protección y áreas de enriquecimiento del Proyecto, junto con la ubicación de las parcelas de muestreo y su centro.

Cuadro 9. Datos Parcelas de muestreo.

N°	Parcela	Coordenadas		Área	Sector
		Norte	Este		
1	Parcela 4	6146967	354096	Protección	Adit 1
2	Parcela 11	6150409	344498	Protección	
3	Parcela 1	6150676	344482	Protección	Adit 3
4	Parcela 2	6150538	344637	Protección	
5	Parcela 5	6149769	348578	Protección	Botadero DX
6	Parcela 6	6149135	348810	Protección	Camino 33 a Adit 2
7	Parcela 8	6153216	342785	Protección	Camino Torre 2
8	Parcela 9	6153715	341258	Protección	Camino Torre 6
9	Parcela 10	6145642	356506	Protección	Campamento VO2
10	Parcela 3	6145485	356579	Protección	
11	Parcela 7	6151779	342857	Protección	Sector Portezuelo
12	Parcela 8	6150289	347557	Enriquecimiento	Área de Enriquecimiento 1
13	Parcela 10	6150539	347339	Enriquecimiento	
14	Parcela 11	6150487	347400	Enriquecimiento	
15	Parcela 7	6149881	348356	Enriquecimiento	Área de Enriquecimiento 2
16	Parcela 1	6149603	348717	Enriquecimiento	Área de Enriquecimiento 3
17	Parcela 2	6149815	348718	Enriquecimiento	
18	Parcela 6	6149821	348641	Enriquecimiento	
19	Parcela 4	6145926	356155	Enriquecimiento	Área de Enriquecimiento 4
20	Parcela 5	6145942	356114	Enriquecimiento	

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

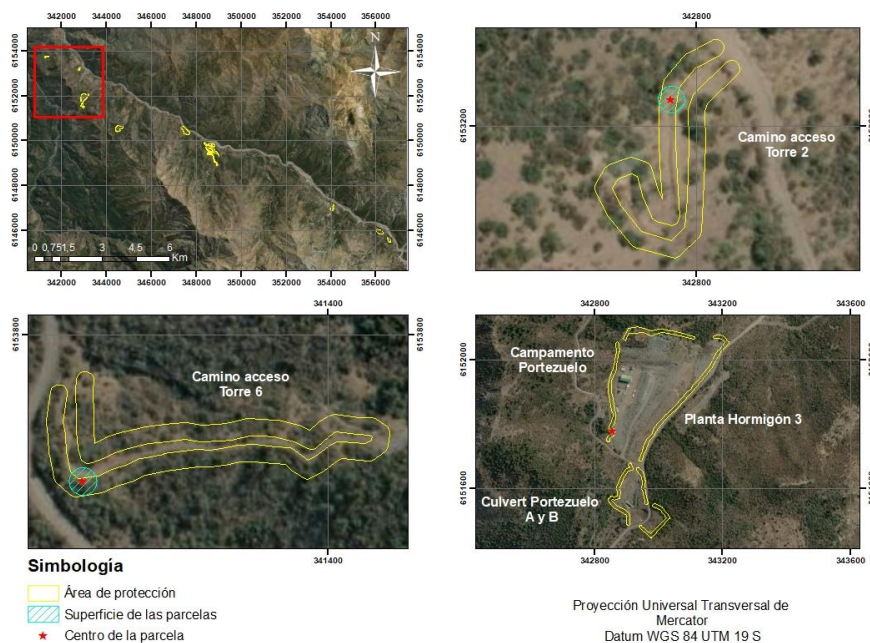


Figura 9. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Camino a Torre 2, Torre 6, Sector Portezuelo (Campamento Portezuelo, Culvert Portezuelo A y B) y Planta de Hormigón 3.

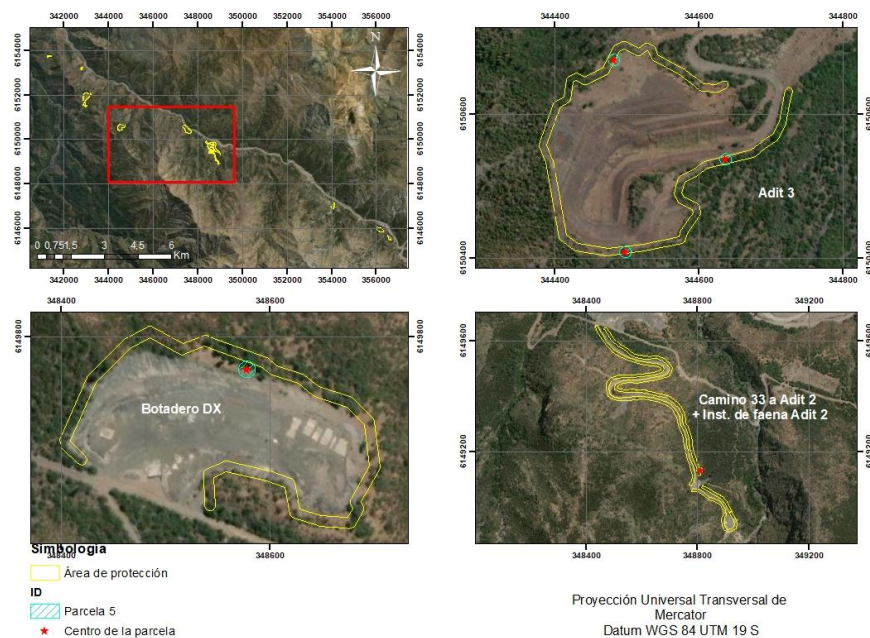


Figura 10. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Adit 3, Botadero DX, Camino 33 a Adit 2 e Inst. de Faena Adit 2.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

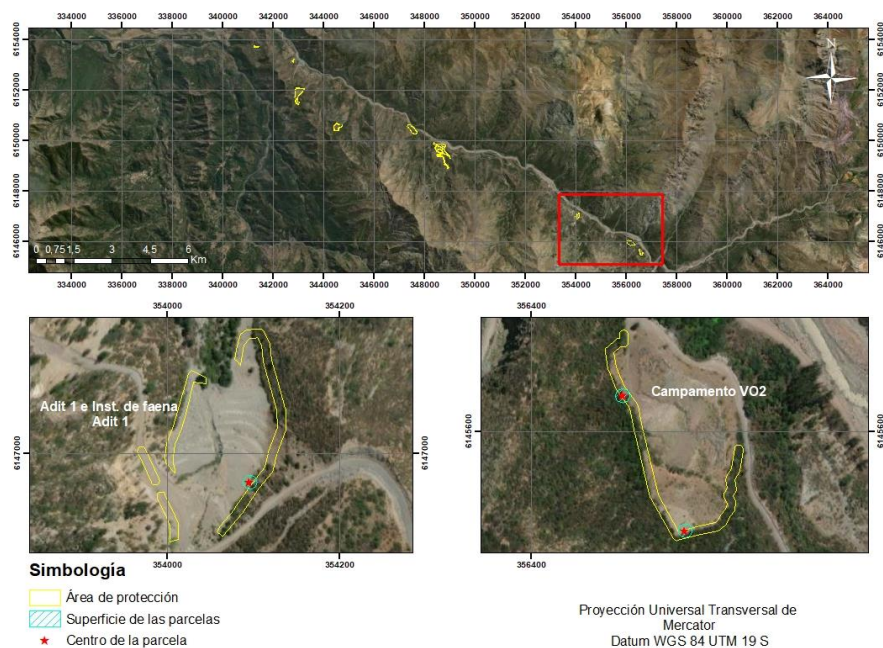


Figura 11. Ubicación parcelas de muestreo en Áreas de Protección: Adit 1, Inst. de faena Adit 1 y Campamento VO2.

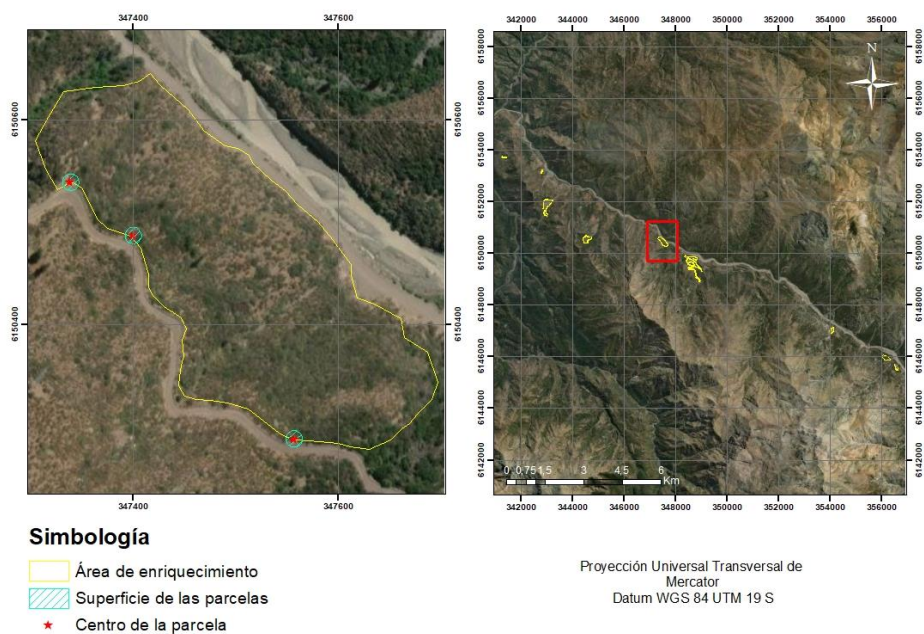


Figura 12. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 1.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

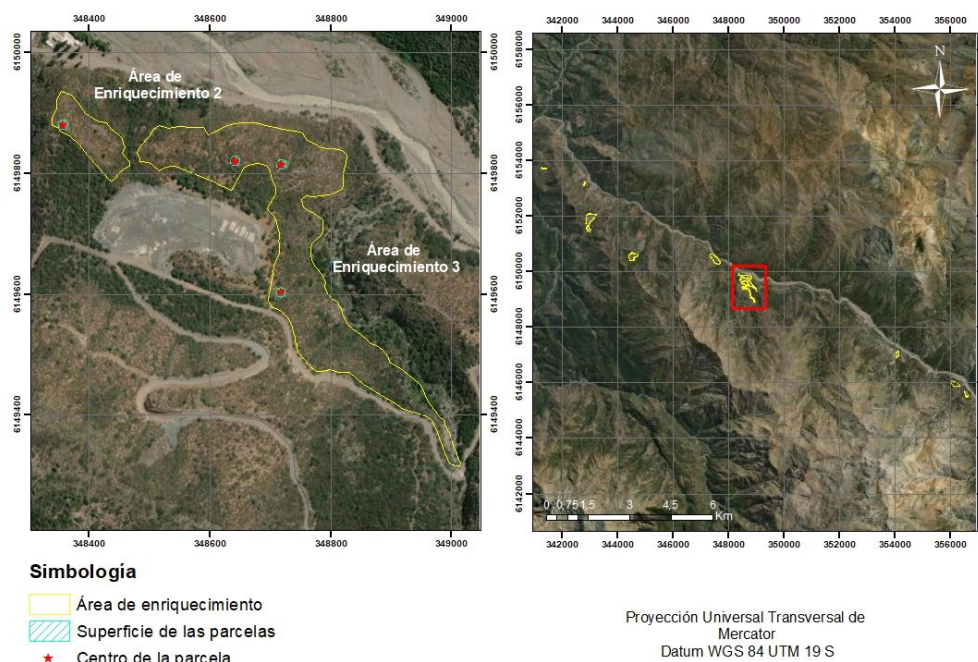


Figura 13. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 2 y 3.

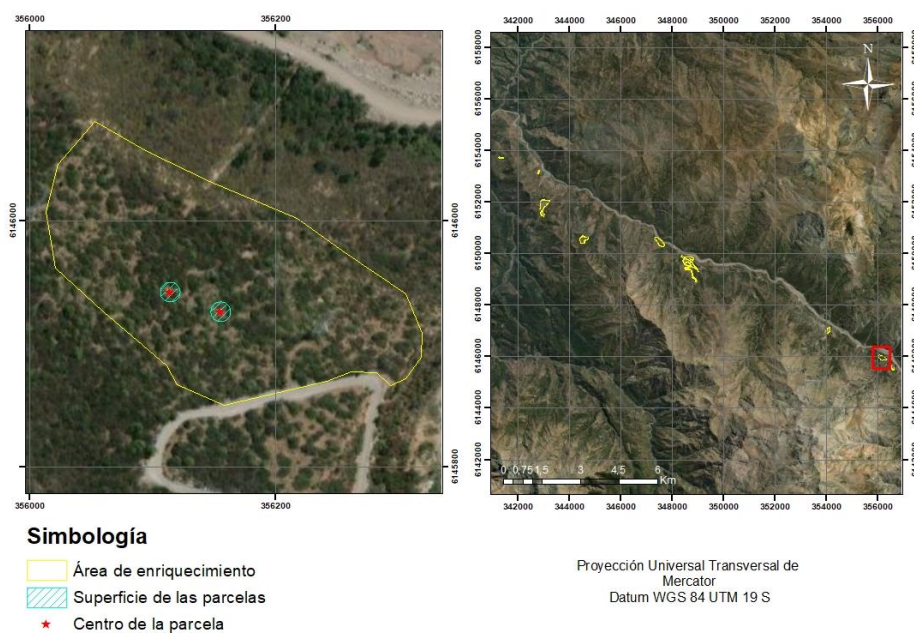


Figura 14. Ubicación parcelas de muestreo en Área de Enriquecimiento 4.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

5.5.1 Inventario de flora vascular.

En el Cuadro 10 a continuación se presenta el catálogo florístico para especies leñosas de todas las áreas prospectadas, éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y clase taxonómica.

Cuadro 10. Lista taxonómica de la flora vascular leñosa inventariada en terreno.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Clasificación
1	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	En	-	Dicotiledónea
2	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Au	-	Dicotiledónea
3	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	En	-	Dicotiledónea
4	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Au	-	Dicotiledónea
5	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	Au	-	Dicotiledónea
6	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	Au	-	Dicotiledónea
7	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Au	-	Dicotiledónea
8	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	En	-	Dicotiledónea
9	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Mardoño	En	-	Dicotiledónea
10	Escalloniaceae	<i>Escallonia leucantha</i>	Siete camisas	Au	-	Dicotiledónea
11	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	En	-	Dicotiledónea
12	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Au	-	Dicotiledónea
13	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	En	-	Dicotiledónea
14	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Au	-	Dicotiledónea
15	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	En	-	Dicotiledónea
16	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	En	-	Monocotiledónea
17	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Au	-	Dicotiledónea
18	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	En	-	Dicotiledónea
19	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	En	-	Dicotiledónea
20	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Talguen	En	-	Dicotiledónea
21	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	En	-	Dicotiledónea
22	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Al	-	Dicotiledónea
23	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Au	-	Dicotiledónea
24	Scrophulariaceae	<i>Calceolaria thyrsiflora</i>	Capachito	En	-	Dicotiledónea

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica

5.5.2 Resultados Áreas de protección.

El Cuadro 11 muestra el Resumen de densidades y coberturas determinadas luego de realizado el Inventario Forestal para las áreas de protección.

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Cuadro 11. Densidades y coberturas para cada área de protección.

Código	Parcela		Nha	Cobertura promedio general	Parcela
	Nombre científico	Nombre común			
Adit 3	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	200	32,5	1
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	700		
	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	1550		
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	800		
	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	150		
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	50		
	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	50	90	2
	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	100		
	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	200		
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	100		
	<i>Acacia caven</i>	Espino	100		
	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	200	49,24	11
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	100		
	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	50		
	Totales Promedio (um)		1450		
Adit 1	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	1000	20	4
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	150		
	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	1350		
	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	50		
	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	50		
	Totales Promedio (um)		2600	46	5
Botadero Dx	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	550		
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	250		
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	50		
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	50		
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	50		
	Totales Promedio (um)		950	30	7
Portezuelo	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	1500		
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	50		
	<i>Calceolaria thysiflora</i>	Capachito	50		
	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	250		
	<i>Calceolaria thysiflora</i>	Capachito	50		
	Totales Promedio (um)		1900	50	8
Camino Torre 2	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	500		
	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	50		

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Código	Parcela	Nha	Cobertura promedio general	Parcela				
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	50					
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	50					
	Totales Promedio (um)		650					
Camino Torre 6	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	250	45	9			
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	50					
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	100					
	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	700					
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	450					
	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	300					
	Totales Promedio (um)		1850					
	Camino 33 a Adit 2	<i>Lithraea caustica</i>	Litre			150	46	6
		<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa			50		
<i>Rosa rubiginosa</i>		Rosa mosqueta	100					
<i>Colliguaja odorifera</i>		Colliguay	300					
<i>Quillaja saponaria</i>		Quillay	150					
<i>Escallonia pulverulenta</i>		Madroño	50					
Totales Promedio (um)		800						
Campamento V02	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	50	52,5	3			
	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	150					
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	200					
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	50					
	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	2200					
	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	200					
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	50					
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	100					
	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	950					
	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	200					
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	50	65	10			
	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	350					
	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	50					
	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	350					
	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	450					
	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	50					
	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	400					
	Totales Promedio (um)		650					

Para las áreas de protección es posible observar en el Cuadro 12 y

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Cuadro 13, que luego de realizar el cálculo de las coberturas totales, estas fluctúan entre el 20 % y el 90 %, siendo predominante la cobertura arbustiva, a diferencia de las áreas de enriquecimiento. Por ello y por la escasa presencia de árboles en las unidades muestrales, las zonas se catalogan como formaciones de matorral nativo. Cabe destacar que en varias de las parcelas de medición se encontraban situaciones de mayor cobertura hacia una de las mitades colindantes con la formación vegetacional original, y situaciones de muy baja cobertura en la otra mitad colindante con el área denudada, por lo que se trabajó con el promedio de ambas mediciones, las cuales fueron realizadas por el método de estimación de cobertura en el plano horizontal de la proyección de la copa y ocupación de ésta en la unidad muestral.

Por otra parte, las densidades fluctúan entre los 650 y 2.600 ejemplares por hectárea promedio, considerando la totalidad de las especies, tanto arbóreas como arbustivas.

A continuación, se muestra el detalle de las densidades y coberturas muestreadas en terreno para cada una de las unidades muestrales, destacando en cada caso, el porcentaje de cobertura arbórea y arbustiva para la totalidad de las especies que componían las parcelas de medición o unidades muestrales (um).

Cuadro 12. Determinación de densidades por parcelas para las áreas de protección.

Parcela N° 1		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	4	200
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	14	700
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	31	1550
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	16	800
<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	3	150
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	1	50
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	1	50
Totales especies arbóreas		4	200
Total especies		70	3500
Parcela N° 2		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	2	100
<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	4	200
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	2	100
Totales especies arbóreas		4	200
Total especies		8	400
Parcela N° 3		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	1	50
<i>Retanilla ephedra</i>	Retanilla	3	150
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	4	200
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	50
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	44	2200
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	4	200
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	1	50
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	2	100
Totales especies arbóreas		7	350
Total especies		60	3000

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Parcela N° 4		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Retanilla ephedra</i>	Retanilla	20	1000
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	3	150
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	27	1350
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	1	50
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	1	50
Totales especies arbóreas		0	0
Total especies		52	2600
Parcela N° 5		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	11	550
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	5	250
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	50
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	1	50
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	1	50
Totales especies arbóreas		6	300
Total especies		19	950
Parcela N° 6		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	3	150
<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	1	50
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	2	100
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	6	300
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	3	150
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	1	50
Totales especies arbóreas		6	300
Total especies		16	800
Parcela N° 7		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	30	1500
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	1	50
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	1	50
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	5	250
<i>Calceolaria thyrsoiflora</i>	Capachito	1	50
Totales especies arbóreas		5	250
Total especies		38	1900
Parcela N° 8		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	10	500
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	1	50
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	1	50
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	50
Totales especies arbóreas		3	150
Total especies		13	650
Parcela N° 9		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	5	250
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	1	50
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	2	100

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	14	700
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	9	450
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	6	300
Totales especies arbóreas		7	350
Total especies		37	1850
Parcela N°10		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	19	950
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	4	200
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	50
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	7	350
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	1	50
<i>Retanilla ephedra</i>	Retanilla	7	350
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	9	450
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	1	50
<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	8	400
Totales especies arbóreas		27	1350
Total especies		57	2850
Parcela N° 11		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Acacia caven</i>	Espino	2	100
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	4	200
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	2	100
<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	1	50
Totales especies arbóreas		9	450
Total especies		9	450

Cuadro 13. Determinación de coberturas por parcelas en áreas de protección.

Parcela	Cobertura por Parcela % cobertura por ha
Parcela 1	32.5
Parcela 2	90
Parcela 3	52.5
Parcela 4	20
Parcela 5	46
Parcela 6	46
Parcela 7	30
Parcela 8	50
Parcela 9	45
Parcela 10	65
Parcela 11	49.2
% Cobertura promedio	49

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

5.5.3 Resultados Áreas de enriquecimiento.

El Cuadro 14 muestra el Resumen de densidades y coberturas determinadas luego de realizado el Inventario Forestal para las áreas de enriquecimiento.

Cuadro 14. Densidades y coberturas para cada área de enriquecimiento.

Código	Superficie	Nombre científico	Nombre común	Nha (densidad total/ha)	% Cobertura Arborea	% Cobertura Total	Parcela
E1	6,69	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	1550	0	95	8
		<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	400			
		<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	50			
		<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	100			
		<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	50			
		<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	50			
		<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	150	6	70	10
		<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	950			
		<i>Lithraea caustica</i>	Litre	50			
		<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	500			
		<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	50			
		<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	250			
		<i>Escallonia leucantha</i>	Siete camisas	50	2	80	11
		<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	50			
		<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	1250			
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	50			
		Totales Promedio (um)		1850	2,8	81,7	
E2	0,82	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	850	0	18,17	7
		<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	150		4,67	
		<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	100		1,23	
		Totales Promedio (um)		1100	0	24,1	
E3	6,02	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	450	0	23,13	1
		<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	350		17,89	
		<i>Acacia caven</i>	Espino	100		11,32	
		<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	650	11,3	24,69	2
		<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	50		3,385	
		<i>Acacia caven</i>	Espino	50		5,53	
		<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	1050	5,5	40,42	6
		Totales Promedio (um)		900	5,6	42,1	
E4	4,02	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	600	37,2	28,7	4
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	150		4,5	

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	50		2,95	
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	50		1,1	
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	150		2,7	
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	100		1,2	
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	350		3,4	
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	200	41,4	31,97	5
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	300		8,06	
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	50		1,38	
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	100		1,99	
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	100		2,99	
<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	50		2,23	
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	50		1,07	
Totales Promedio (um)		1150	39,3	47,1	

Para el caso de las áreas de enriquecimiento es posible observar en el Cuadro 15 y

Cuadro 16, que luego de realizar el cálculo de las coberturas, dos parcelas corresponden a formaciones catalogadas como bosque, dados los porcentajes de cobertura arbórea encontrados, los cuales superan el 25 % de cobertura arbórea, que define a una formación como bosque según ley 20.283 sobre “Recuperación del Bosque nativo y Fomento Forestal” (Ministerio de Agricultura, 2008). Las parcelas con dicha característica se encuentran inmersas en el área E4.

Si se considera todas las especies, arbóreas y arbustivas, los porcentajes de cobertura fluctúan ampliamente entre 24,1 % y 81,7%, lo que indica que en general las coberturas vegetacionales de las áreas de enriquecimiento son muy variables, aunque prepondera el estrato arbustivo.

Por otra parte, las densidades fluctúan entre los 900 y 1.850 individuos por hectárea promedio, considerando la totalidad de las especies, tanto arbóreas y arbustivas.

A continuación, se muestra el detalle de las densidades y coberturas muestreadas en terreno para cada una de las unidades muestrales, visualizando en cada caso, el porcentaje de cobertura arbórea y para la totalidad de las especies que componían las parcelas de medición o unidades muestrales (um).

Cuadro 15. Determinación de densidades por parcelas para las áreas de enriquecimiento.

Parcela N°1		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	9	450
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	7	350
Totales especies arbóreas		0	0
Total especies		16	800
Parcela N°2		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Acacia caven</i>	Espino	2	100

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	13	650
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	1	50
Totales especies arbóreas		2	100
Total especies		16	800
Parcela N°4		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	12	600
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	3	150
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	1	50
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	1	50
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	3	150
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	2	100
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	7	350
Totales especies arbóreas		17	850
Total especies		29	1450
Parcela N°5		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	4	200
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	6	300
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	50
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	2	100
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	2	100
<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	1	50
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	1	50
Totales especies arbóreas		11	550
Total especies		17	850
Parcela N°6		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Acacia caven</i>	Espino	1	50
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	21	1050
Totales especies arbóreas		1	50
Total especies		22	1100
Parcela N°7		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	17	850
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	3	150
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	2	100
Totales especies arbóreas	Totales	0	0
Total especies	Total	22	1100

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Parcela N°8		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	31	1550
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	8	400
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	1	50
Totales especies arbóreas	Totales	0	0
Total especies	Total	40	2000

Parcela N°10		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	2	100
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	1	50
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	1	50
<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	3	150
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	19	950
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	1	50
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	10	500
Totales especies arbóreas	Totales	3	150
Total especies	Total	37	1850

Parcela N°11		Frecuencia	Nha
Nombre científico	Nombre común		
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	1	50
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	5	250
<i>Escallonia leucantha</i>	Siete camisas	1	50
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	1	50
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	25	1250
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	1	50
Totales especies arbóreas	Totales	1	50
Total especies	Total	34	1700

Cuadro 16. Determinación de coberturas por parcelas para las áreas de enriquecimiento.

Parcela N°1		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	46,25	2312,5	23
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	35,78	1789	18
Totales especies arbóreas		0	0	0
Total especies		82	4102	41

Parcela N°2		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

<i>Acacia caven</i>	Espino	22,63	1131,5	11
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	49,37	2468,5	25
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	6,77	338,5	3
Totales especies arbóreas		22,63	1131,5	11,32
Total especies		79	3939	39,39
Parcela N°4		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	57,3	2865	29
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	9	450	5
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	5,9	295	3
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	2,2	110	1
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	5,36	268	2,68
<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	2,31	115,5	1,155
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	6,81	340,5	3,405
Totales especies arbóreas		74,4	3720	37,2
Total especies		89	4444	44,44
Parcela N°5		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	63,94	3197	32
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	16,12	806	8
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	2,76	138	1
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	3,99	199,5	2
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira-mira	5,99	299,5	3
<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	4,47	223,5	2
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	2,14	107	1
Totales especies arbóreas		82,82	4141	41,41
Total especies		99	4971	50
Parcela N°6		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha
<i>Acacia caven</i>	Espino	11,05	552,5	6
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	80,84	4042	40
Totales especies arbóreas		11,05	552,5	5,53
Total especies		92	4595	46
Parcela N°7		Superficie cobertura	Cobertura por especie	
Nombre científico	Nombre común	m²	superficie por ha (m²)	% cobertura por ha
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	36,34	1817	18
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	9,34	467	5
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	2,46	123	1
Totales especies arbóreas		0	0	0

PLAN DE REVEGETACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA

Total especies	48	2407	24
----------------	----	------	----

Para las parcelas 8, 10 y 11, medidas en el área de enriquecimiento 1, se evaluó la cobertura mediante el método visual donde se estima la proyección de la copa de forma general para toda el área. La razón de esto fue el acceso a la zona en cuestión para la medición individuo a individuo. Estos resultados se presentan en el Cuadro 14.

5.6 Conclusiones.

- Las áreas de enriquecimiento en general presentan coberturas muy variables, de medias a altas, predominando la estrata arbustiva, lo que será determinante al momento de establecer el enriquecimiento ya sea por la elección de especies como por los espacios donde se realice la plantación de cada individuo, la cual deberá ser en zonas de menor cobertura para minimizar la competencia por el recurso hídrico y lumínico.
- Las áreas de protección, tal como están definidas, abarcan situaciones limítrofes entre sectores con altas densidades y coberturas y otros con bajas densidades y coberturas, lo que de alguna forma generará que la plantación de ejemplares en dichos sectores permita recrear un área de transición entre las áreas de cobertura mayor y las zonas más despejadas.
- El aumento de la cobertura a través del aumento de la densidad permitirá generar zonas de hábitat para especies animales y de insectos, en sectores en los cuales actualmente no se dan las condiciones mínimas para la existencia y permanencia de muchos de ellos.

5.7 Referencias.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2016. Consideraciones para la formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283. Disponible en: <https://www.conaf.cl/wp-content/uploads/2012/12/Consideraciones-formulacion-PMFBN.pdf>. Citado el: 20 de mayo del 2021.

Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=274894>. Citado el: 20 de mayo del 2021.

